Арифметические алгоритмы и продвинутые структуры данных. Домашняя работа №3.

Внимание! При реализации итерационных методов простой итерации и Ньютона в Частях 1, 2 необходимый вид уравнения должен передаваться, как аргумент алгоритма(метода).

Часть 1.

1. Пусть вычислительный процесс организован по формуле $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Известно, что $z \in \mathbb{R}$, $z - \varphi(z) = 0$, а так же $\varphi'(z) = \varphi''(z) = \cdots = \varphi^{(k)}(z) = 0$, где $k \in \mathbb{N}$. Найдите оценку скорости сходимости последовательности x_n в окрестности z.
2. Пусть $\varepsilon > 0, a \in \mathbb{R}, \Omega = [a - \varepsilon, a + \varepsilon], f(t) \in C^1(\Omega)$ и $\forall t \in \Omega$: $\left|\frac{f(a)}{f'(t)}\right| \leq \varepsilon$. Докажите, что $\exists z \in \Omega: f(z) = 0$.
3. **(Prog)** Построить итерационный процесс для вычисления всех корней уравнений: а) $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$; б) $x^4 - x^3 = 0$; в) $x^2 - 3x + 2 = 0$ методом простой итерации. Реализовать построенные процессы в виде приложения.
4. **(Prog)** Найти ограничения на параметры, при которых метод простой итерации для решения уравнения $x = \varphi(x)$ сходится при любом начальном приближении:
   a. $\varphi(x) = c + a\sin^2 x + b\cos^2 x$;
   b. $\varphi(x) = c + ae^{-bx^2}$.

   Продемонстрируйте ваше исследование в виде приложения.
5. **(Prog)** Исследовать сходимость метода простой итерации в зависимости от выбора начального приближения:
   a. $x_{n+1} = 2^{x_n - 1}$;
   b. $x_{n+1} = e^{2x_n} - 1$;
   c. $x_{n+1} = A - \ln x_n, A \in \mathbb{R}$;
   d. $x_{n+1} = \alpha e^{-x_n} + \beta x_n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

   Реализовать эти процессы в виде приложения.

Часть 2.

6. **(Prog)** Локализуйте корни заданных уравнений (если корней бесконечно много, то найдите первые три наименьших по модулю) и напишите программу, в которой методом дихотомии и методом Ньютона находится приближение к данным корням с точностью $\varepsilon = 10^{-n}$, где n – натуральное и является параметром. Программа должна выводить номер итерации и текущее приближение к корню. Сравните число итераций для каждого из методов.

   a. $\sin x - 2x^2 + 0{,}5 = 0$;
   b. $x^n = a, n \in \mathbb{N}, a > 0$;
   c. $\sqrt{1 - x^2} - e^x + 0{,}1 = 0$;
   d. $x^6 = 5x^3 + 2$;
   e. $\log_2 x = \frac{1}{1+x^2}$;
   f. $\sin\frac{x}{2} = 1$;
   g. $\ln x = 1$.
7. **(Prog)** Пусть $f(t) \in C^2[a, b]$ и $z \in [a, b]$, причем z – корень функции $f(t)$ кратности $p \in \mathbb{N}$. Докажите, что метод Ньютона для такой $f(t)$ сходится со скоростью геометрической

прогрессии со знаменателем $1-\frac{1}{p}$. Реализуйте метод Ньютона для поиска первых трех положительных корней уравнения $(x-1)^3 \sin \pi x\,(\cos 2\pi x - 1) = 0$.

8. **(Prog)** Пусть $f(t) \in C^2[a,b]$ и $z \in [a,b]$, причем $z -$ корень функции $f(t)$ кратности $p \in \mathbb{N}$. Подберите параметр σ так, чтобы модификация метода Ньютона $x_{n+1} = x_n + \sigma \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ имела квадратичную скорость сходимости. Реализуйте вашу модификацию метода Ньютона для поиска первых трех положительных корней уравнения $(x-1)^3 \sin \pi x\,(\cos 2\pi x - 1) = 0$ с точностью $\varepsilon = 10^{-n}, n = 3,4,5,6$. Сравните число итераций модификации метода Ньютона и обычным методом Ньютона (задание 6).
9. **(Prog)** Найдите приближенное решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона. Приближенное решение следует искать с точностью ε. В качестве начального приближения стоит взять точку, которая недалеко отстоит от корня системы. Для поиска такой точки следует построить графики уравнений системы и на основе графиков выбрать нужное начальное приближение. Вашу систему (для двумерного случая) можно записать в векторном виде:
$$F(x,y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{где } F(x,y) = \begin{pmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{pmatrix}.$$
Пусть $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} -$ начальное приближение к решению вашей системы, а $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} -$ последовательность векторов, которая получена по итерационной формуле Ньютона. В качестве критерия остановки итерационного процесса следует использовать правило:
$$(\|F(x_n,y_n)\|_2 < \varepsilon)\&\&(\|X_n - X_{n-1}\|_2 < \varepsilon).$$
   a. Для разных значений параметров A, α, β найдите приближенное решение нелинейной системы:
$$\begin{cases} \operatorname{tg}(xy + A) = x^2 \\ \dfrac{x^2}{\alpha^2} + \dfrac{y^2}{\beta^2} = 1 \end{cases}.$$
   Приведите расчеты для следующих значений параметров:
      i. $A = 0{,}2; \alpha^2 = \frac{1}{0{,}6}; \beta^2 = \frac{1}{2}$;
      ii. $A = 0{,}4; \alpha^2 = \frac{1}{0{,}8}; \beta^2 = \frac{1}{2}$;
      iii. $A = 0{,}3; \alpha^2 = \frac{1}{0{,}2}; \beta^2 = \frac{1}{3}$;
      iv. $A = 0; \alpha^2 = \frac{1}{0{,}6}; \beta^2 = \frac{1}{2}$.
   b. Найдите приближенное решение системы:
$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0, \\ e^{x_1 - 1} + x_2^3 - 2 = 0. \end{cases}$$
10. **(Prog)** Найдите решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона, используя критерий остановки $\left\|X^k - X^{k-1}\right\|_\infty < 10^{-n}, n \in \mathbb{N}$. Обратную матрицу Якоби вычисляйте непосредственно на каждой итерации.
   a. $$\begin{cases} x_1^3 + x_1^2 x_2 - x_1 x_3 + 6 = 0, \\ e^{x_1} + e^{x_2} - x_3 = 0, \\ x_2^2 - 2x_1 x_3 = 4. \end{cases}$$
   b. $$\begin{cases} 6x_1 - 2\cos(x_2 x_3) = 1, \\ 9x_2 + \sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + \frac{106}{100}} = -\frac{9}{10}, \\ 60x_3 + 3e^{-x_1 x_2} + 10\pi = 3. \end{cases}$$

c. $\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = x_1x_4, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = x_2x_4 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = x_3x_4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1. \end{cases}$

Часть 3.

11. Рассмотрим модификацию метода обращения Ньютона. Вместо вычислений $f^{-1}\ mod\ x^{2^i}$, вычислим $f^{-1}\ mod\ x^{\left\lceil \frac{l}{2^r} \right\rceil}$, $f^{-1}\ mod\ x^{\left\lceil \frac{l}{2^{r-1}} \right\rceil}$, $f^{-1}\ mod\ x^{\left\lceil \frac{l}{2^{r-2}} \right\rceil}$, … , $f^{-1}\ mod\ x^l$. Докажите, что стоимость этого алгоритма не превосходит
$$l + \sum_{1 \le j \le r} \left(M\left(\left\lceil l2^{-j} \right\rceil\right) + M\left(\left\lceil l2^{-j-1} \right\rceil\right) \right).$$
Затем докажите, что сложность модификации обращения Ньютона не более $3M(l) + O(l)$.
12. Пусть R – кольцо, $k \in \mathbb{N}$; $f, g \in R[x], f(0) = 1$; $fg = 1\ mod\ x^k$.
    i) Пусть $d \in \mathbb{N}$, $e = 1 - fg$, $h = g\left(e^{d-1} + e^{d-2} + \cdots + e + 1\right)$. Докажите, что $fh = 1\ mod\ x^{dk}$.
    ii) Положив $d = 2$, получим в точности алгоритм инверсии Ньютона. Предложите свою модификацию этого алгоритма, когда $d = 3$. Найдите сложность этого алгоритма для случая $l = 3^t$.
13. **(Prog)** Пусть R –кольцо и
$$R[[x]] := \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \,|a_i \in R \right\},$$
кольцо формальных степенных рядов.
    i) Докажите, что $f \in R[[x]]$ обратим тогда и только тогда, когда a_0 обратим.
    ii) Пусть a_0 обратим. Вычислите первые три коэффициента f^{-1}.
    iii) Напишите приложение для нахождения первых n коэффициентов f^{-1} для случая $R = \mathbb{R}$. В качестве примера возьмите
        (1) $f = \sum_{k=0}^{M} \frac{x^k}{k!}$;
        (2) $f = x^2 - x - 1$.